3.3 幂函数

FIG · B1-3-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

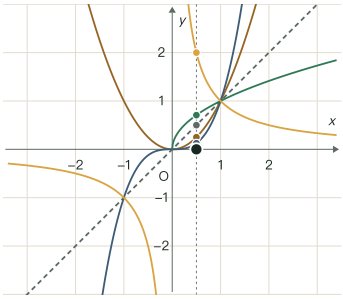
幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的指数固定。本节研究 $\alpha=1,2,3,\frac{1}{2},-1$，自然定义域和性质分别见下表；不作一般实数指数的系统分类。

只在**同一个正输入**处比较这五个函数：当 $0<x<1$，有 $x^3<x^2<x<\sqrt{x}<1/x$；当 $x>1$，次序反转。$x=1$ 时五个值都为 1。负输入须另看定义域和具体性质。

幂函数都过 $(1,1)$，但只过这个点还不够，例如 $y=x^2-x+1$ 也过它，却不是单一幂式；应回到定义判断。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 下面哪个不等式成立?

☐ A $0.3^3>0.4^3$　☐ B $\sqrt{1.5}<\sqrt{1.7}$　☐ C $\frac{1}{2}<\frac{1}{3}$

☐ D $(-2)^3>(-1)^3$

2. 正方形的边长 a（米）和面积 S（平方米）满足 $a=\sqrt{S}$。一块正方形草坪面积从 16 平方米扩大到 25 平方米，边长增加了多少?

☐ A 1 米　☐ B 9 米　☐ C 3 米　☐ D 4.5 米

3. 当 $0<x<1$ 时（比如 $x=0.5$），下面四个数里谁最大?

☐ A x^3　☐ B x^2　☐ C x　☐ D $\sqrt{x}$

4. 函数 $f(x)=\sqrt{x}+\dfrac{1}{x}$ 的定义域是?

☐ A $\mathbb{R}$　☐ B $[0,+\infty)$　☐ C $(0,+\infty)$　☐ D $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。$y=\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增，$1.5<1.7$，所以 $\sqrt{1.5}<\sqrt{1.7}$。A：$y=x^3$ 递增，应是 $0.3^3<0.4^3$（$0.027<0.064$）；C：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减，应是 $\frac{1}{2}>\frac{1}{3}$；D：$-8<-1$。

(2) [A]

A。$\sqrt{16}=4$，$\sqrt{25}=5$，边长从 4 米变成 5 米，增加 1 米。选 B 是面积的增加量（单位也不对，是平方米）；选 C 是算了 $\sqrt{25-16}$，可"开方"不能这样拆开减。

(3) [D]

答案是 **D**。算一下 $x=0.5$：$x^3=0.125$，$x^2=0.25$，$x=0.5$，$\sqrt{x}\approx0.707$。

凭感觉选 A 是"指数越大，数越大"，这句话只在 $x>1$ 时对。比 1 小的正数，每多乘一次自己就缩小一次，所以 $x^3<x^2<x$；而 $0<x<1$ 时，$\sqrt{x}$ 也在 $(0,1)$ 内；它再乘自己等于 x，所以 $x<\sqrt{x}$。以 $x=1$ 为界顺序翻过来，"动手"①里拖一拖就能看到。

(4) [C]

答案 **C**。两部分都要有意义：$\sqrt{x}$ 要 $x\geq0$，$\frac{1}{x}$ 要 $x\neq0$，合起来是 $x>0$。

选 B 是只看了 $\sqrt{x}$，忘了 $x=0$ 时 $\frac{1}{x}$ 没意义；选 D 是只看了 $\frac{1}{x}$，忘了负数不能开平方。几个式子加在一起，定义域要取**交集**。